



第 68 课时

快速求素数（筛选法）

快速求素数——筛选法

筛选法求 100 以内的素数：

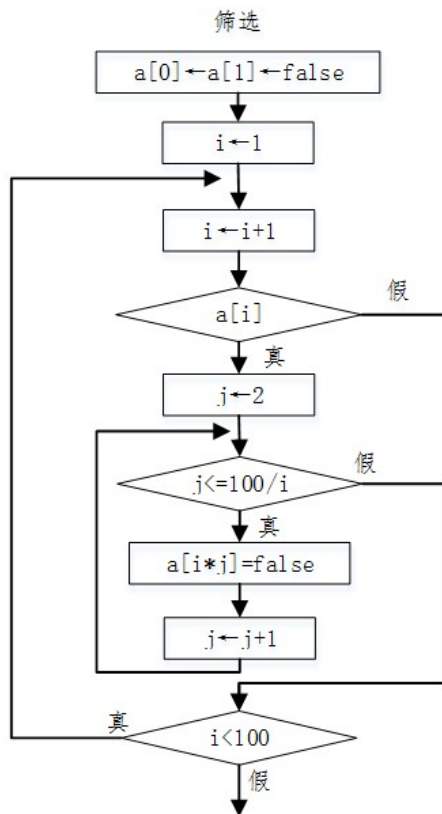
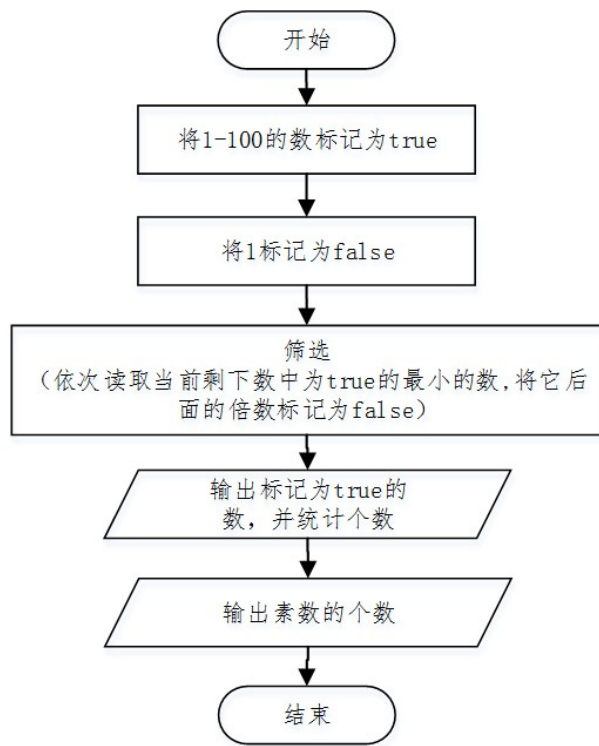
先删除 1，读取剩下的最小的数 2，把 2 的倍数都删去；

再读取剩下的最小的数 3，把 3 的倍数都删去；...

以此类推，直到所有的数都删除或被读取，剩下的就是素数。



试编一程序，用筛选法输出 100 以内所有的素数，并统计个数。



你说什么？

```

#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    int a[101];
    int i,j,num;
    for(i=2;i<=100;i++)
        a[i]=true;           //ture表示未被删除
    a[0]=a[1]=false;        //false表示已经删除
    i=1;
    do
    {
        i++;                //从2开始
        if(a[i])            //如果a[i]未被删除
        {
            //就删除a[i]的倍数
            for(j=2;j<=100/i;j++)
                a[i*j]=false;
        }
    }while(i<100);
}

```

```

num=0;           //统计个数
for(i=1;i<=100;i++) //输出
{
    if(a[i])      //如果没有被删除, 则是素数
    {
        cout<<setw(6)<<i;
        num++;
        if(num%10==0) cout<<endl; //10个一行
    }
}
cout<<endl;
cout<<"100以内素数个数: "<<num<<endl;
return 0;
}

```



课后作业

1、选择题

下列关于计算机病毒的描述中正确的是（ ）。

- A. 如果某人有感冒病毒，那他使用的计算机就有可能感染病毒，并最终发展成为计算机病毒。
- B. 若计算机在生产厂家组装时周围环境不好（有灰尘等），计算机就会有病毒。
- C. 计算机病毒实质上是一段计算机程序。
- D. 计算机病毒只能通过计算机网络传播。

课后作业

2、阅读程序写结果。

i	ans

输出: _____

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    char s1[]="study",s2[]="student";
    int i,ans=0;
    for(i=0;s1[i]!='\0' && s2[i]!='\0';i++)
        if(s1[i]==s2[i])
            ans++;
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```



认真看题

课后作业

3、完善程序。

年年有一堆小于 50 根的胡萝卜，小风帮他两根两根地数多 1 根，三根三根地数多 2 根，7 根 7 根地数多 5 根，年年可能有几根胡萝卜。

```
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
int main()
{
    bool a[50];
    int i,b[3]={1,2,5};
    //把数组a所有元素都初始化为true
    memset(a,true,sizeof(a));
    for(i=1;i<50;i++)
        if(i%2!=b[0]) a[i]=false;
    for(i=1;i<50;i++)
        if(i%3!=b[1]) _____;
    for(i=1;i<50;i++)
        if(i%7!=b[2]) a[i]=false;
    for(i=1;i<50;i++)
        if(_____) cout<<i<<endl;
    return 0;
}
```

下课啦！

